

Cálculo III

Superfícies

REALIZAR APÓS posição 65: Revisão e aprofundamento (Tópico 12, parte 7)

Posições na playlist 55 a 65 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo III | Aulas USP |

https://www.youtube.com/watch?v=8mBTfk7s63s&list=PLAudUnJeNg4ugGUJo52dtgFZ_tCm1Ds5W

Conteúdo verificável: Parametrização de superfícies; revisão

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Parametrização de superfície

Para $r(u, v) = (u, v, u+v)$, $0 \leq u, v \leq 1$: (a) determine vetores tangentes e normal; (b) calcule área; (c) dê uma equação implícita e explique a orientação escolhida.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Área de gráfico

Calcule a área da superfície $z=2x+3y$ sobre $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 1$. (a) Derive o elemento de área. (b) Avalie. (c) Compare com a área da projeção no plano xy .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Esfera e regularidade

Use $r(\theta, \varphi) = (R \sin \varphi \cos \theta, R \sin \varphi \sin \theta, R \cos \varphi)$. (a) Calcule o elemento de área e a área total. (b) Explique degenerescência nos polos. (c) Discuta por que uma carta isolada não precisa ser regular em todos os parâmetros para uma integração corretamente tratada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Cilindro e interpretação

Parametrize a lateral do cilindro $x^2+y^2=4$, $0 \leq z \leq 3$. (a) Calcule sua área. (b) Inclua as tampas e dê a área total. (c) Identifique bordas e explique por que as tampas exigem parametrizações próprias.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Parametrização de superfície (15 pontos)

$\mathbf{r}_u = (1, 0, 1)$, $\mathbf{r}_v = (0, 1, 1)$; $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = (-1, -1, 1)$, módulo $\sqrt{3}$. Área $= \int_0^1 \int_0^1 \sqrt{3} \, du \, dv = \sqrt{3}$. Plano $z = x + y$. A ordem $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ escolhe normal com z positivo; inverter ordem muda orientação, mas não área.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Área de gráfico (25 pontos)

Parametrização $(x, y, 2x + 3y)$, normal $(-2, -3, 1)$, módulo $\sqrt{14}$. Área $= 2\sqrt{14}$; projeção tem área 2. O fator $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ mede inclinação e é ≥ 1 . Usar apenas $dx dy$ conta a projeção, não a superfície inclinada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Esfera e regularidade (25 pontos)

Elemento de área $R^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta$ para $0 \leq \phi \leq \pi$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$; área $4\pi R^2$. Nos polos $\sin \phi = 0$ e diferentes θ representam o mesmo ponto: a parametrização degenera ali. Os polos têm área nula e podem ser tratados por limite ou outras cartas. Não concluir que a esfera física seja singular por causa da escolha de coordenadas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Cilindro e interpretação (35 pontos)

$\mathbf{r}(\theta, z) = (2\cos\theta, 2\sin\theta, z)$; $|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z| = 2$. Lateral $= \int_0^{2\pi} \int_0^3 2 \, dz \, d\theta = 12\pi$. Duas tampas de raio 2 acrescentam 8π , total 20π . Bordas são os círculos $z = 0, 3$. A parametrização lateral mantém raio fixo e não percorre o interior dos discos das tampas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.